

Algorithme d'Euclide dans $\mathbb{Z}$

I. L'algorithme

(0) Intuition : repose sur l'idée générale de chercher le Gcd en partant de $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$ d'après les paramètres de la division euclidienne. En effet les diviseurs communs à a et à b sont exactement les mêmes que ceux de b et r : $\gcd(a, b) = d \mid a, b \Rightarrow \gcd(a, b) = d \mid a - bq = r$; réciproquement $\gcd(a, b) = d \mid r = a - bq$ et $\gcd(a, b) = d \mid b \Rightarrow \gcd(a, b) \mid a = bq + r$. On n'oubliera pas de mentionner que tous les diviseurs dans les séquences qui suivent sont positifs stricts de toute manière, on a omis de les mettre en valeurs absolues contrairement à d'habitude :

$$(1) \ r_{-1} = a = bq_1 + r_1, \ 0 \leq r_1 < b = r_0.$$

$$(2) \ b = r_0 = r_1q_2 + r_2, \ 0 \leq r_2 < r_1.$$

$$(\dots) \dots$$

$$(n) \ r_{n-2} = r_{n-1}q_n + r_n, \ 0 \leq r_n (\neq 0) < r_{n-1}.$$

$$(n+1) \ r_{n-1} = r_nq_{n+1} + \underbrace{0}_{r_{n+1}}, \ 0 \leq r_{n+1} = 0 < r_n.$$

(*) Sur $\mathbb{N}$ suite strictement décroissante $r_0 > r_1 > r_2 > \dots > r_{n-1} > r_n > r_{n+1} = 0$ alors l'algo termine toujours sur un dernier reste nul. Outre mesure il faut savoir que $\gcd(-a, -b) = \gcd(|a|, |b|)$.

II. Le théorème

$$(0) \ ? \ r_n = GCD(a, b) = D.$$

(1) $r_{k-2} = r_{k-1}q_k + r_k$ pour $1 \leq k \leq n$, d'après étapes (1) à (n) de l'algorithme [récurrence].

(2) ? $r_n \mid a, b$ d'après (0).

[(2,5) Induction descendante forte pour $r_n \mid r_{k-1}$ avec $k \leq n$ (trivial au rang $n+1$) :

Initialisation : étape 3 (rang n) ;
 hérédité : étape 4 (rang $k \leq n$) ;
 conclusion : étape 5 (rang $k-1$).]

(3) $r_n \mid r_{n-1}$ par $r_{n-1} = r_n q_{n+1}$ selon (n+1).

(4) On formule donc la propriété $P(k) = "r_n \mid r_{k-1}; k \leq n"$.

(5) Alors (1) montre $r_n \mid r_{k-2}$.

(6) On a (4) puis (5) ainsi par récurrence descendante (forte) : $r_n \mid r_{k-1}, r_{k-2}, \dots, r_0 = b, r_{-1} = a$ (réponse à (2)). On se souvient de (1) et (2) de l'algorithme.

(7) Prouvons maintenant que r_n est (en effet) un diviseur commun, qui plus est le plus grand des diviseurs communs de a et b , c'est-à-dire que $\forall c \in \mathbb{N}^* : c \mid a, b \Rightarrow c \mid r_n \geq 1$ ($\Rightarrow c \leq r_n$ comme dans le (13) de l'existence du gcd).

(8) ? $r_n = ax + by$ (de cette forme pour certains entiers x et y ?).

(9) Afin de répondre à (8), on va devoir induire fortement (de façon ascendante cette fois) du rang $k \leq n$: " $\exists x, y \in \mathbb{Z} : ax + by = r_k$ " jusqu'au rang n .

(10) C'est (8) trivial pour $k = -1, 0$ (selon (1)).

(11) Hérédité : Par (10) on peut en pratique et en théorie toujours trouver $ax_2 + by_2 = r_{k-2}$ et $ax_1 + by_1 = r_{k-1}$ avec $k \geq 1$ (algorithme d'Euclide étendu). Récurrence à deux pas (double).

(12) À $1 \leq k \leq n$ donné, (1) et (11) $\iff r_k = r_{k-2} - r_{k-1}q_k = a(x_2 - q_k x_1) + b(y_2 - q_k y_1)$: induction (9) complète (jusqu'à n) répondant

oui à (8).

(13) Par (6) : $r_n \mid a, b$; $0 < c \mid a, b \Rightarrow (12) \ c \mid r_n$ répondant à (7).

(14) Ainsi $r_n = \gcd(a, b)$ répondant à la conjecture en (0). $\square$

Remarque : l'invariant de l'algo est l'égalité $\gcd(r_{k-2}, r_{k-1}) = \gcd(r_{k-1}, r_k)$.

BONUS : preuve-vérif de $d = \gcd(a, b) = r_n$ via double inégalité et/ou divisibilité

(1) $0 < d \mid a, b, r_n$ = combinaison linéaire de a et b suite à Euclide étendu, puis $d \leq r_n$.

(2) On a vu $r_n \mid a, b$, etc.

$\square$